

5 喀痰採取法と細胞診

collecting sputum and cytology

到達目標

- 喀痰検査の長所と短所を説明できる
- 喀痰採取および取扱いの注意点を説明できる
- 目的に合わせた喀痰検査法あるいは染色法を説明できる
- 採取された喀痰の評価法を説明できる

1 喀痰採取法

喀痰喀出・採取にあたり、咳を伴うため感染拡大に注意する。医療施設内では陰圧室のような隔離施設を使用することが望ましい。また、採取場所から検査室までの移動も感染予防に努める。たとえば、ネジ式蓋付容器に採取し喀出物の漏出予防を行う。細菌検査では好気性あるいは嫌気性菌を疑うかで容器は工夫すべきである。採取から検査までは迅速に行う。

経口喀出を行う場合、唾液や口腔内容物との汚染は避けられない。採取前には歯磨きあるいはうがいなどで口腔内を清潔に保つことが望ましい。食直後の採取は推奨しない。

自己喀出が困難な場合は排痰ドレナージや理学療法を加えることがある。

a 自然喀痰

臨床症状で喀痰を伴う被験者であれば、大きな咳とともに自然に喀痰を喀出・採取する。

b 誘発喀痰

加湿しながら採取する方法である。通常は加湿には滅菌生理食塩水を用いる。それでも採取困難な場合、3%および5%の高張食塩水をそれぞれ7分間吸入後に採取する¹⁾。気道過敏性を有する被験者には、あらかじめ短時間作用性 β_2 刺激薬を吸入させておくといよい。ネブライザー器の汚染は感染の危険性が高くなるため、機器のメンテナンスは定期的に行う。ネブライザー液に喀痰調整薬を混入することもあるが、まれに薬剤性アナフィラキシーを誘発することがあるため注意する。滅菌蒸留水は低浸透圧のため気道浮腫による呼吸困難やショックを誘発するため禁忌である。

c 侵襲的喀痰採取

吸引チューブや気管支内視鏡を用いる方法である。無気肺や喀出困難患者において治療を兼ねて喀痰や気道内容物を採取する。吸引チューブや気管支内視鏡を経口あるいは経鼻から挿入する前には、上気道から下気道への汚染を予防するために挿入経路の清潔保持や必要に応じて消毒を行う。気管挿管下での採取は気管チューブトラブルを想定して施行者は2名以上が望ましい。

また、輪状甲状間膜部から経皮的に針を穿刺し喀痰を採取する方法がある。本法は上気道の汚染を避けることが可能である。慢性的な喀痰喀出困難患者では穿刺部に経皮的気管チューブを留置することもある。

2 喀痰検査法

喀痰の肉眼的評価には Miller & Jones の分類²⁾を用いる。顕微鏡下(100倍)では好中球と扁平上皮細胞の比率で細菌学的検査の適正評価に用いる³⁾。「総論 III-2. 痰」(p28)も参照。

a 微生物学的検査

塗抹法、抗原検査、培養法および遺伝子増幅法がある。

塗抹標本では Gram 染色(細菌)、Ziehl-Neelsen 染色(抗酸菌)、Grocott 染色(アスペルギルス、クリプトコックスなど)やメテナミン銀染色(ニューモシスチスなど)が行われ、比較的簡便に迅速に結果が得られる。Gram 染色では陽性(濃青色)あるいは陰性(赤色)、球菌あるいは桿菌や芽胞形成の有無、並び方などを判定する。炎症細胞に細菌が貪食されていれば、その細菌は起因菌の可能性が高く、日常診療における有用性は高い。Ziehl-Neelsen 染色で抗酸菌は赤色の連鎖桿菌にみえる。喀痰または上咽頭ぬぐい液を検体とした肺炎球菌抗原検出キットがある。検出感度は喀痰中の菌量の影響を受けるが、適切な検体では発症早期の診断に優れ、早期の治療効果を反映する可能性が報告されている^{4,5)}。

培養法は微生物の同定および薬剤感受性を検査する。細菌では嫌気性菌は酸素を必要とする通性嫌気性菌と必要としない偏性嫌気性菌があることや *Streptococcus milleri* 属は5%炭酸ガス下で培養されやすいことなどがあり、目的菌種によって検体の取り扱いが異なることに注意する。マイコプラズマやレジオネラは培養困難とされるが、少量でも確認されれば原因菌としてよい。抗酸菌は小川培地や液体培地を用い、ナイアシンテスト陽性が結核菌と判定される。抗酸菌の同定には4~8週を要し、薬剤感受性を得るためにはさらに4~8週を要する。

遺伝子増幅同定検査として PCR (polymerase chain reaction) 法、TRC (transcription reverse-transcription concerted reaction) 法、LAMP (loop-mediated isothermal amplification) 法があり、培養が困難な微生物や、培養に時間のかかる微生物の検出に優れており、結核菌、非結核性抗酸菌、百日咳、マイコプラズマ、レジオネラ、ニューモシスチスなどの同定に有用である。薬剤感受性は検査できない。